

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제10장 소방활동보호구(1) 보호구정의/사용관리/구비조건·방화복·방열복 (본문 129~132p)

핵심 개념

보호구는 근원적 1차 안전대책에 이은 소극적 2차 안전대책이다. 공기호흡기 실린더는 구형 150kg/cm², 신형 300kg/cm²로 충전된다.

제10장 소방활동과 보호구 — 제1절 보호구의 개요 — 1. 보호구의 정의

소방활동현장은 근본적으로 쾌적·안전한 환경이 조성될 수 없다. 항상 위험요소가 잠재·동반된다. 보호구는 사고예방의 적극적 대책은 아니지만 예상되는 위험으로부터 대원을 보호하기 위해 필요한 수단이다. 보호구에만 너무 의존해 위험한 활동을 하는 것은 잘못이다.

보호구의 정의

근원적인 1차적 안전대책에 이은 소극적인 2차적 안전대책으로서, 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시킬 목적으로 작업자 신체에 장착하는 것

시험 포인트

보호구는 "2차적(소극적) 안전대책"이라는 위계를 정확히 기억 — 위험요인 자체를 제거하는 것이 1차대책이고, 보호구는 그 다음 단계의 방어수단.

2. 보호구의 사용 및 관리

보호구 사용 시 유의사항 5가지와 선택 시 고려사항:

가.나. 사용유의사항과 선택기준

사용유의사항: 1)적절한보호구선정 2)필요수량비치 3)올바른사용법교육 4)사용불편없도록철저 5)작업시필요보호구 반드시사용

선택시 고려: 1)목적적합성(항상사용:방화복·헬멧·안전화·장갑, 필요시:보호안경, 위급시:공기호흡기) 2)검정합격 우수품질 3)사용간편·손질용이 4)무게가볍고 크기적합

다.라. 구비조건과 보관방법

구비조건 6가지: 착용간편, 작업방해안됨, 방호성능충분, 원재료품질양호, 구조·끝마무리양호, 외관양호
보관방법 5가지: 직사광선피하고 통풍좋은곳, 부식성/유해성/인화성물질과 혼합보관금지, 발열성물질근처 보관금지, 땀오염시 세척건조, 먼지묻으면 세척후 그늘건조

3. 보호구 사용 교육훈련

소방활동현장에서 보호구 착용은 지휘관·안전관리자의 최우선 책임이며 대원 자신의 안전인식에서 출발한다.

보호구 착용 인식의 변화

과거 보호구는 번거롭고 불편해 착용기피 경향이 있었으나, 안전교육 강화로 인명존중사상·안전인식 증대되며 그런 경향은 점점 사라지고 있음. 그러나 여전히 미착용으로 인한 화상 등 사고는 계속됨

제2절 소방용 보호구 — 1~2. 방화복·방열복

소방용 보호구의 종류:

보호구	핵심 특징
1. 방화복	아라미드계통 내열성섬유+방화성/방수성 보강. 방열복보다 내열성 낮지만 일상적 필수 보호복. 겹감·중간층·안감 3중구조, 형광재/역반사재 반사테이프 부착. 상하의분리(구형 원피스방수복과 구별)
2. 방열복	복사열 강한 곳(화염속) 인명구출·소화활동용. 아라미드섬유+알루미늄 특수코팅 겹감+내열섬유중간층+안감. 고열(적외선) 반사·차단. 공기호흡기와 함께 소방법상 피난설비(인명구조기구)로 분류. 방열상하의/장갑/화/두건 구성

시험 포인트

방화복(일상용, 내열성 낮음) vs 방열복(복사열강한곳용, 알루미늄코팅+고열반사) — 방열복이 방화복보다 내열성이 더 강하다는 순위를 정확히 기억.